Iniciado em	domingo, 28 mar 2021, 21:53
Estado	Finalizada
Concluída em	domingo, 28 mar 2021, 22:11
Tempo empregado	17 minutos 23 segundos
Avaliar	Ainda não avaliado

Questão **1**

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Quais das seguintes igualdades são verdadeiras?

I. n^2=O(n^3)

II. 2n+1=O(n^2)

III. n^3=O(n^2)

IV. 3n+5n*log(n)=O(n)

V. log(n)+raiz(n)=O(n)

Escolha uma opção:

- a. Somente I e II.
- b. Somente I, II e V ✔
- c. Somente I, III e IV.
- d. Somente III, IV e V.
- e. Somente II, III e IV.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Somente I, II e V.

Questão **2**

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Sejam

T1(n)=100n+ 15

T2(n)=10n^2 + 2n

T3(n)=0.5n^3 + n^2 + 3

as equações que descrevem a complexidade de tempo dos algoritmos Alg1, Alg2 e Alg3, respectivamente, para entradas de tamanho n. A respeito da ordem de complexidade desses algoritmos, pode-se concluir que

Escolha uma opção:

- a. Alg2 e Alg3 pertencem às mesmas classes de complexidade assintótica.
- b. as complexidades assintóticas de Alg1, Alg2 e Alg3 estão, respectivamente, em O(100), O(10) e O(0,5).
- c. as complexidades assintóticas de Alg1, Alg2 e Alg3 estão, respectivamente, em O(n), O(n^2) e O(n^2).
- d. Alg1 e Alg2 pertencem às mesmas classes de complexidade assintótica.
- e. as complexidades assintóticas de Alg1, Alg2 e Alg3 estão, respectivamente, em O(n), O(n^2) e O(n^3). ✔

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: as complexidades assintóticas de Alg1, Alg2 e Alg3 estão, respectivamente, em O(n), O(n^2) e O(n^3)..

Questão **3**

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Considere as seguintes funções:

1) f(n) = 2^n

2) g(n) = n!

Podemos afirmar que:

Escolha uma opção:

- a. g(n) = Omega(f(n)) ✔
- b. g(n) = O(f(n))
- c. f(n) = Theta(g(n))
- d. f(n) = Omega(g(n))

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: g(n) = Omega(f(n)).

Questão **4**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Verdadeiro ou Falso?

Se f(n) = O(2^n), então f(n) = O(n^2).

Escolha uma opção:

- Verdadeiro
- Falso ✔

A resposta correta é 'Falso'.

Questão **5**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Verdadeiro ou Falso?

Se f(n) = Theta(2^n), então f(n) = O((n^2)*(2^n)).

Escolha uma opção:

- Verdadeiro ✔
- Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão **6**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Podemos afirmar que n^2 + 200n + 300 = O(n^2).

Escolha uma opção:

- Verdadeiro ✔
- Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão **7**

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Meu algoritmo para um certo problema consome O(n^2) unidades de tempo, sendo n o tamanho de uma instância. Meu amigo diz ter um algoritmo para o mesmo problema que consome O(n*log(n)) unidades de tempo. Devo ficar impressionado? Justifique, sucintamente.

Em ambos os algoritmos, a análise foi feita para o pior caso. De fato, para números muito grandes, a diferença entre o algoritmo 2 em relação ao 1, é gritante. Suponhamos um n = 1000, por exemplo. Enquanto para o algoritmo 1 teria 1000000 unidades de tempo, o algoritmo 2 teria 3000 unidades de tempo. Um n log (n) de fato é mais eficiente que um $O(n^2)$. Porém, para uma análise mais acertiva deveria-se considerar também o limitante inferior, pois poderia ter casos em que o algoritmo 1 fosse superior ao algoritmo 2, mesmo que para poucos casos.

◄ Gravação da aula do dia 17/03

Seguir para...

Aula 04 ►